

ТЕМА: ML. Linear Regression

Завдання 1:

Побудувати модель машинного навчання використовуючи **лінійну регресію**, яка передбачає обсяг споживаної електроенергії в районі міста на основі таких даних:

- `temperature` - температура повітря (°C)
- `humidity` - вологість (%)
- `hour` - година доби (0–23)
- `is_weekend`: чи поточний день є вихідним (0, 1)
- `consumption` - електроспоживання (кВт·год)

Файл .csv з набором даних надається або можна згенерувати з ШІ.

Побудувати графік «**Справжня vs Прогнозована ціна**» та визначити % помилки.

! Завантажити посилання на репозиторій.

*Завдання 2:

Додати до району такі властивості:

- `season` - пора року (winter, summer)
- `district_type` - тип району (industrial, residential)

Використати кодування категоріальних ознак (текстових значень) одним із доступних методів (OneHotEncoder).

! При вирішенні завдання використовуйте віртуальні середовища та наступні бібліотеки:

- **numpy** Робота з числовими масивами та обчислення
- **pandas** Робота з таблицями (DataFrame)
- **matplotlib** Побудова графіків
- **seaborn** Візуалізація з покращеним стилем
- **scikit-learn** Побудова та оцінка моделей машинного навчання

* — додаткове завдання

Допоміжні команди:

Створи віртуальне середовище:

```
python -m venv .venv
```

Активувати середовище:

```
.venv\Scripts\activate (win) source .venv/bin/activate (mac)
```

Встановити потрібні бібліотеки:

```
pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn
```